개 발 일 자 : 2026.09.18

확 정 일 자 :

(의료공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 개별특성화
직종 : 보건의료전자직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
화학·바이오	정밀화학	의약품	의약품생산
화학·바이오	바이오	바이오화학	바이오화학제품제조
화학·바이오	바이오	바이오화학	특수바이오화학제품제조
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	의료장비제조	의료기기연구개발(주)
전기·전자	전자기기개발	착용형스마트기기	착용형스마트기기개발
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 원주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 의료공학과 보건의료전자직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 보건의료전자Level3

4.교육훈련대상자 : 보건의료전자분야전문기술과정

5. 교육훈련목표

의공학적인기술을임상적인응용의목적으로의료기기화하여개발하는보건의료전자기기의핵심기술이외에
안전성,신뢰성,경제성등을고려하여임상적인활용도가높은의료기기및시스템을유지,보수,운용이가능할수있

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	170(14.17%)	1030(85.83%)	530(44.17%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 160 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
기초전기전자실습	1903090404_21v2	의료기기 하드웨어 설계제작	80	의료기기 하드웨어 설계제작 학습모듈
의료전기전자실습	1903090405_21v2	의료기기 소프트웨어 설계제작	80	의료기기 소프트웨어 설계제작 학습모듈

나. AI 교과 : 100 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI코딩	20
산업AI			AI스마트헬스케어	40

산업AI			AI스마트헬스케어	40

산업안전 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	30
			일반산업안전	30

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		530	1200	640	560	
이론	소 계		60		20	60	40	20	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	20	0	
		직업과사회	20	00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	0	8	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	0	6	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	0	6	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		110		0	110	50	60	
	기초기술교과	컴퓨터활용능력	50	1. EXCEL의 툴작성		50	50	0	
		일반산업안전	30	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해		30	0	30	
		전기산업안전	30	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭		30	0	30	
실습	소 계		160		160	160	160	0	
	계열공통	기초전기전자실습	80	1903090404_21v2 (의료기기 하드웨어 설계제작)	80	80	80	0	
		의료전기전자실습	80	1903090405_21v2 (의료기기 소프트웨어 설계제작)	80	80	80	0	
	소 계		870		350	870	390	480	
	특화전공	AI코딩	20	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.		20	0	20	
		AI스마트헬스케어	40	웨어러블 센서 데이터 활용 만성 질환 예측 및 관리에 특화된 AI 모델을 설계.		40	0	40	
		병원전기설비	100	의료시설 전기설비 실무		100	100	0	
		의료기기제작실무	60	의료기기를 제작 및 실무		60	60	0	
		제약설비관리실습	80	1703060101_21v1 (환경·안전·위생관리)	40	40	40	0	
				1703060105_21v1 (제조조건 설정)	40	40	40	0	
		제약안전환경관리	120	1705020308_13v1 (환경·안전관리)	20	20	0	20	
				1703060109_21v1 (공기조화장치 관리)	50	50	0	50	
				1705020110_13v1 (환경·안전점검)	50	50	0	50	
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	
		프로젝트실습	60	프로젝트 실습		60	0	60	
		의료기기 하드웨어 설계	110	1903030106_14v2 (정보통신기기 회로검증)	40	40	40	0	
				1903030105_14v2 (정보통신기기 디지털회로설계)	40	40	40	0	
				1903030104_14v2 (정보통신기기 아날로그회로설계)	30	30	30	0	
		IOT의료기기제작	100	와이파이 네트워크 연결을 통한 데이터 수집		100	0	100	
		의료센서설계실습	40	1903130301_23v2 (착용형 스마트기기 센싱회로기술 구현)	40	40	40	0	
		의료기기제작	100	의료기기 설계 및 제작		100	0	100	

7. 훈련이수체계도

4수준			정보통신기기 디지털회로설계
			정보통신기기 아날로그회로설계
			정보통신기기 회로검증
			착용형 스마트기기 센싱회로기술 구현
			환경·안전관리
			환경·안전점검
3수준	공기조화장치 관리	의료기기 소프트웨어 설계제작	
	제조조건 설정	의료기기 하드웨어 설계제작	
	환경·안전·위생관리		
기초	직업기초능력		
수준/직종	의약품생산	의료기기연구개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
의료공학과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 직업생활에서 필요한 의사표현, 대인관계, 협업을 통한 문제해결능력을 향상한다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			성인지 관련
2	구두소통능력/대인소통능력	4			사회적경제기업
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			인사,조직(노무)관리
4	문서소통능력/문서작성능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
5	구두소통능력/대인소통능력	4			양성평등
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 원주캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과　　직종 : 보건의료전자직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	중 간 고 사	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			
10	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			
13	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
14	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	양성평등 / 성인지	1			양성평등
17	기 말 고 사	1			
18	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
19	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
20	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	4			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙,
2	유해 위험방지조치	2			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치,
3	도급 시의 안전보건조치	4			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치,
4	유해 위험 기계 등에 대한 조치	4			1)위험기계 기구의정의 2)위험기계 기구의방호조치 3)안전인증 안전검사, 자율안전확인신고,
5	유해 위험 물질에 대한 조치	4			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등,
6	근로자의 보건관리	4			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리,
7	위험성평가	4			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해,
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙	4			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초(1)	4			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
2	전기안전 기초(2)	4			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
3	전기안전 기초(3)	4			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지.
4	전기설비 및 기기	4			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
5	접지	4			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 등성점 접지사항전위 접지 및 공통접지.
6	피뢰 설비	4			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
7	전기 화재	3			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리,
8	전기 설비의 방폭	3			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

교과목명			
컴퓨터활용능력			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	기초기술교과	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터를 이용한 기본적인 문서 제작 프로그램 및 스프레드시트 등을 이용한 연산 과정을 수행함으로써 컴퓨터를 활용한 문서 제작을 할 수 있다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터 자동 작성 방법 알아보기	5			
2	수식을 이용한 보고서 작성하기	5			
3	다른 파일과 시트 데이터 활용하기	4			
4	자동 도구를 이용한 통계 작성하기	4			
5	입력 데이터를 시각화 하기	4			
6	원하는 조건에 맞는 데이터 표시하기	4			
7	조건에 따른 데이터 관리 및 추출하기	4			
8	원본데이터를 조건에 따라 가공하기	4			
9	데이터 도구를 활용한 오류 확인하기	4			
10	데이터 베이스 요약 및 분석하기	4			
11	데이터 도구로 자동화 하기	4			
12	양식 컨트롤 사용하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

교과목명			
기초전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
개발 제품의 회로기술을 수집하고 부품을 확보하여 설계하고 제작한 뒤 검증을 수행할 수 있다.	의료기기 하드웨어 설계제작 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903090404_21v2 의료기기 하드웨어 설계제작	80	회로기술 정보 수집하기	15		
2			부품 사양 결정하기	15		
3			회로 설계하기	20		
4			회로 제작하기	15		
5			회로 검증하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초전기전자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로기술 정보 수집하기	개발 계획서에서 요구하는 사항을 검토할 수 있다.		
	회로를 구성하는 세부기술의 정보를 수집할 수 있다.		
	회로를 구성하는 부품의 정보를 수집할 수 있다.		
	회로 제작에 필요한 기술을 설정할 수 있다.		
	회로 제작 규격을 확정할 수 있다.		
부품 사양 결정하기	제품 규격에 맞는 부품을 조사할 수 있다.		
	제품 규격에 맞는 부품의 가성비를 비교할 수 있다.		
	부품의 수급 일정을 조율할 수 있다.		
	제품 규격에 맞는 부품을 확보할 수 있다.		
회로 설계하기	회로 설계를 위한 도구를 선정할 수 있다.		
	회로 설계를 위한 블록 다이어그램을 작성할 수 있다.		
	회로 설계를 위한 부품의 정보를 구성할 수 있다.		
	회로 설계를 위한 펌웨어를 제작할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 회로 설계에 반영할 수 있다.		
	회로 설계 도구를 이용하여 회로를 설계할 수 있다.		
회로 제작하기	부품을 구비하여 회로 제작을 준비할 수 있다.		
	설계된 회로에 제작 공정을 확인할 수 있다.		
	설계된 회로의 기능 오류를 수정할 수 있다.		
	제품개발에 적합한 회로를 제작할 수 있다.		
회로 검증하기	회로 검증을 위한 계측 환경을 구축할 수 있다.		
	회로 검증을 위한 계측 시설을 운용할 수 있다.		
	회로 검증을 위해 측정결과와 규격을 비교할 수 있다.		
	개발 계획서에 따라 회로의 기능을 검증할 수 있다.		
	개발 계획서에 따라 회로의 성능을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

교과목명			
제약설비관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
작업자의 안전과 위생,제조소의 환경을 관리하기 위해 안전관리, 환경관리, 위생관리를 수행할 수 있다. 제조장비과 원활히 가동될 수 있도록 제조장비별 가동 범위 파악, 제조장비 운용조건설정, 제조장비별 문제 해결을 수행할 수 있다.	자체제작교재 및 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1703060101_21v1 환경 · 안전 · 위생관리	40	안전관리하기	10		
2			환경관리하기	20		
3			위생관리하기	10		
4	1703060105_21v1 제조조건 설정	40	제조장비별 가동범위 확인하기	10		
5			제조장비 운용조건 설정하기	20		
6			제조장비별 문제해결하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	제약설비관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전관리하기	안전관련 규정과 물질안전보건자료에 따라 생 · 화학물질의 안전한계치와 기구, 기기의 사용법을 확인할 수 있다.		
	인명피해와 설비피해를 최소화하기 위한 사고발생 대비 비상조치계획서를 작성할 수 있다.		
	안전관련 표준작업지침서와 사고발생 대비 비상조치 계획서에 따라 화재 및 안전사고에 대해 대응할 수 있다.		
	안전관련 표준작업지침서에 따라 작업안전장치를 관리·감독할 수 있다.		
	소방·안전시설운영, 응급조치기술 및 위험물관리기술에 대해 정기적으로 교육을 실시할 수 있다.		
환경관리하기	제조공정에서 발생하는 폐수, 폐기물의 성분을 확인할 수 있다.		
	환경관련 표준작업지침서에 따라 폐수, 폐기물을 성분별로 안전하게 처리할 수 있다.		
	환경관리 표준작업지침서에 따라 방충, 방서 설비를 설치할 수 있다.		
	환경관리 표준작업지침서에 따라 방충, 방서 설비를 운용·관리할 수 있다.		
위생관리하기	작업관련 보건자료를 수집 및 작성할 수 있다.		
	작업관련 보건자료를 활용하여 정기건강검진, 작업장소독 및 질병예방에 대한 계획을 수립할 수 있다.		
	정기건강검진계획에 따른 정기건강검진 및 상담을 통해 작업자의 건강상태를 점검할 수 있다.		
	작업장소독계획에 따른 작업장소독을 통해 작업장의 위생상태를 관리할 수 있다.		
	질병예방계획에 따라 보건관련 교육을 실시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	제약설비관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제조장비별 가동범위 확인하기	적격성평가 보고서를 통해 제조장비별 가용능력을 확인할 수 있다.		
	제조장비별 작동원리를 파악할 수 있다.		
	제조장비별 주요 파라미터를 파악할 수 있다.		
제조장비 운용조건 설정하기	공정별 주요 품질파라미터를 파악할 수 있다.		
	제조장비 운용조건의 변경에 따른 품질변화를 예측할 수 있다.		
	제조지시서에 따라 제조장비의 운용조건이 제대로 설정, 유지되고 있는지 재확인할 수 있다.		
제조장비별 문제해결하기	장비이력관리에 의해 제조장비별 문제발생의 유형과 특징을 파악할 수 있다.		
	장비별 문제발생이 전체공정과 작업에 미치는 영향의 심각성을 판단할 수 있다.		
	장비운용매뉴얼에 따라 문제발생의 유형별 트러블슈팅 방법을 숙지하여 적절한 조치를 취할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

교과목명			
제약안전환경관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
공기를 청정하게 관리하기 위해 공기를 품질파악, 공기조화시스템 파악 및 유지관리를 수행한다. 환경,안전 점검을 위하여 안전교육내용숙지, 예방점검, 사고대책수립, 환경관리대책수립등을 수행하는 능력이다.	자체 제작 교재 및 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1703060109_21v1 공기조화장치 관리	50	공기의 품질 파악하기	10		
2			공기조화시스템 파악하기	20		
3			공기조화시스템 유지관리하기	20		
4	1705020110_13v1 환경 · 안전점검	50	안전교육내용 파악하기	10		
5			예방점검하기	10		
6			사고대책 수립하기	20		
7			환경관리대책 수립하기	10		
8	1705020308_13v1 환경 · 안전관리	20	안전관리하기	10		
9			환경관리하기	5		
10			건강관리하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	제약안전환경관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기의 품질 파악하기	GMP 규정에 따른 제조소 내 청정도 등급별 부유입자수 기준을 파악할 수 있다.		
	GMP 규정에 따른 제조소 내 청정도 등급별 낙하균수, 부유균수, 표면균수, 작업자균수 기준을 파악할 수 있다.		
	그 외 청정도 등급별 공기의 품질기준을 파악할 수 있다.		
공기조화시스템 파악하기	공기조화시스템도면을 활용하여 전체적인 공기조화시스템을 파악할 수 있다.		
	공기조화시스템도면을 활용하여 급기부의 위치, 배기구의 위치 및 공기흐름을 파악할 수 있다.		
	공기조화시스템도면을 활용하여 제조소 구역별 청정도 등급을 파악할 수 있다.		
공기조화시스템 유지관리하기	공조관련 표준작업지침서에 따라 작업실 공기의 청정도 등급별 부유입자수를 유지관리할 수 있다.		
	공조관련 표준작업지침서에 따라 작업실 공기의 청정도 등급별 낙하균수, 부유균수, 표면균수, 작업자균수를 유지관리할 수 있다.		
	공조관련 표준작업지침서에 따라 차압, 온도 및 습도, 환기횟수를 유지관리할 수 있다.		
	청정도 이상시 관련 부서에 보고할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	제약안전환경관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전교육내용 파악하기	환경 · 안전관리표준서에 따라 위험요소를 파악할 수 있다.		
	환경 · 안전관리표준서에 따라 위험발생시 응급처치를 할 수 있다.		
	작업표준서에 따른 환경, 보건, 안전관리 및 교육을 이수하고 그 내용을 파악할 수 있다.		
	환경 · 안전관리표준서에 따라 위험물안전관리법, 유해화학물질 관리법 등 법정안전기준을 파악할 수 있다.		
예방점검하기	환경 · 안전관리표준서에 따라 고압설비의 안전밸브 작동여부를 확인할 수 있다.		
	환경 · 안전관리표준서에 따라 고온설비의 온도측정기의 오작동여부를 확인할 수 있다.		
	환경 · 안전관리표준서에 따라 산 · 염기 등의 위험물질 저장조의 누수여부를 확인할 수 있다.		
사고대책 수립하기	환경 · 안전관리표준서에 따라 위급상황 발생시 응급조치를 할 수 있다.		
	환경 · 안전관리표준서에 따라 이상발생시 비상연락을 할 수 있다.		
	환경 · 안전관리표준서에 따라 위급상황 발생시 현장을 보존할 수 있다.		
	환경 · 안전관리표준서에 따라 위급상황 발생시 주위 작업자에게 전파할 수 있다.		
환경관리대책 수립하기	환경 · 안전관리표준서에 따라 사용된 미생물을 폐기할 수 있다.		
	환경 · 안전관리표준서에 따라 폐수 및 촉매, 촉매효소 등의 폐기물을 처리할 수 있다.		
	환경 · 안전관리표준서에 따라 소음 및 대기오염 요인을 파악하고 보고할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	제약안전환경관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전관리하기	안전관련 표준작업지침서에 따라 시험기구, 실험기기 및 시약의 안전한 계치와 올바른 사용법을 확인할 수 있다.		
	안전관련 표준작업지침서에 따라 화재 및 화상사고를 방지할 수 있다.		
	인명피해와 설비피해를 최소화하기 위한 사고발생비상조치 계획서를 작성할 수 있다.		
	안전관련 표준작업지침서에 따라 작업환경을 감독할 수 있다.		
	모든 작업자를 대상으로 정기적인 소방시설운영, 응급처치기술, 위험물관리기술을 교육할 수 있다.		
환경관리하기	사용하는 원료의 일일, 월간, 연간 사용량을 파악할 수 있다.		
	화학물질과 생물의 사용량을 활용한 환경영향평가자료를 분석할 수 있다.		
	대기, 수질, 토양에 대한 원료, 중간체, 완제품, 부산물의 노출시나리오를 분석할 수 있다.		
	환경영향평가와 노출시나리오를 활용하여 유해물질의 최소사용계획을 세울 수 있다.		
	환경 및 안전관련 표준작업지침서와 폐기물처리 기준법에 따라 발생되는 폐수 및 폐기물을 안전하게 처리할 수 있다.		
건강관리하기	작업관련 보건자료를 수집 및 작성할 수 있다.		
	작업관련 보건자료를 활용하여 정기건강검진, 작업장소독 및 질병예방에 대한 계획을 수립할 수 있다.		
	정기건강검진계획에 따른 정기건강검진 및 상담을 통해 작업자의 건강상태를 점검할 수 있다.		
	작업장소독계획에 따른 작업장소독을 통해 작업장의 위생을 관리할 수 있다.		
	질병예방계획에 따라 보건관련 교육을 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

교과목명			
의료기기 하드웨어 설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	110	
1. 지도목표		2. 교재	
다양한 부품을 이해하고, 이 부품들을 조립해 보면서 회로의 구동원리 등을 시뮬레이션등을 통하여 파악하고 제작할 수 있다.		자체 제작 교재 및 모듈교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030104_14v2 정보통신기기 아날로그회로설계	30	RF부 설계하기	5		
2			전원부 설계하기	5		
3			AV부 설계하기	10		
4			센서부 설계하기	10		
5	1903030105_14v2 정보통신기기 디지털회로설계	40	디스플레이부 설계하기	10		
6			AP부 설계하기	20		
7			인터페이스 설계하기	10		
8	1903030106_14v2 정보통신기기 회로검증	40	회로 시뮬레이션하기	10		
9			검증용 보드 시험하기	20		
10			문제점 보완하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료기기 하드웨어 설계		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
RF부 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 따라 설계 범위와 규격을 파악할 수 있다.		
	파악된 설계 범위와 규격에 적합한 RF특성을 고려하여 RF블록다이어그램을 구성할 수 있다.		
	구성된 RF블록다이어그램에 사용할 부품의 위치, PCB설계 시 주의사항, 주변 회로와의 연관성 등을 고려한 상세회로도를 설계할 수 있다.		
전원부 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 따라 사용되는 전원을 나열할 수 있다.		
	나열된 전원에 적합한 회로를 신뢰성항목 및 커넥터를 고려하여 전원블록다이어그램을 구성할 수 있다.		
	구성된 전원블록다이어그램을 구현하는 회로의 PCB설계지침 등을 포함한 상세회로도를 설계할 수 있다.		
AV부 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 명시된 커넥터, 배선, 입출력 규격 등에 맞는 설계규격을 파악할 수 있다.		
	설계지침서에 따라 회로 설계 시 기구 형상을 반영하여야 하는 위치 및 치수를 파악할 수 있다.		
	파악된 규격 치수 등을 고려한 AV(Audio&;Video)부의 상세회로도를 설계할 수 있다.		
센서부 설계하기	설계지침서와 사양명세서에서 요구되는 센서를 파악할 수 있다.		
	파악된 센서 정보를 통해 센서구동회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 구동회로를 활용하는 디지털설계 연결 부분을 포함하여 센서부의 상세회로도를 설계할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료기기 하드웨어 설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디스플레이부 설계하기	디스플레이부 설계를 위한 부품의 데이터시트를 조사할 수 있다.		
	조사된 데이터시트를 근거로 블록다이어그램을 구성할 수 있다.		
	구성된 블록다이어그램을 구현하는 상세회로도를 설계할 수 있다.		
AP부 설계하기	최적부품으로 선정된 AP의 기술자료를 검토할 수 있다.		
	검토된 기술자료를 토대로 AP부 기능 검증이 용이한 하드웨어 기술을 파악할 수 있다.		
	파악된 기술을 근거로 상세회로도를 설계할 수 있다.		
인터페이스 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 따라 채택되어야 할 인터페이스를 나열할 수 있다.		
	나열된 인터페이스에 대한 호환성과 규격 등을 파악할 수 있다.		
	파악된 내용을 근거로 상세회로도를 설계할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료기기 하드웨어 설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로 시뮬레이션하기	회로검증을 위해 설계된 아날로그와 디지털 설계에 대한 시뮬레이션 회로를 파악할 수 있다.		
	파악된 회로의 핵심적 특성에 따라 시뮬레이션 프로그램을 선정할 수 있다.		
	선정된 시뮬레이션 프로그램을 사용하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과 데이터를 바탕으로 결과 보고서를 작성할 수 있다.		
검증용 보드 시험하기	설계된 회로를 시험하기 위해서 검증용 보드를 제작할 수 있다.		
	실험지침서를 근거로 필요한 계측 실험 장비에 대한 사용계획서를 작성할 수 있다.		
	제작된 검증용 보드를 계측 실험 장비를 활용하여 실험지침서를 바탕으로 시험할 수 있다.		
	시험된 결과를 근거로 시험결과보고서를 작성할 수 있다.		
문제점 보완하기	시뮬레이션 및 시험결과보고서를 근거로 회로 문제점을 파악할 수 있다.		
	파악된 문제점들에 관하여 관련 개발자 회의를 개최할 수 있다.		
	회의 결과를 토대로 설계보완지시서를 작성할 수 있다.		
	설계보완지시서를 근거로 회로를 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

교과목명			
의료센서설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	40	
1. 지도목표		2. 교재	
다양한 센서의 종류를 알아보고, 센서의 역할등을 실습을 통하여 학습할 수 있으며, 인체에 사용시 주의점 및 사양등을 파악해서 회로에 적용할 수 있는 능력을 기른다.		자체 제작 교재 및 모듈교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903130301_23v2 착용형 스마트기기 센싱회로기술 구현	40	센싱 기능 정의하기	10		
2			센서 선정하기	10		
3			센싱 모듈 개발하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료센서설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센싱 기능 정의하기	제품 요구사항을 바탕으로 센싱 기능을 파악할 수 있다.		
	파악한 센싱 기능을 검토하여 세부기능으로 분류할 수 있다.		
	분류된 세부기능을 기반으로 적용 가능한 센싱 기능을 정의할 수 있다.		
센서 선정하기	정의된 기능을 바탕으로 센서 규격을 검토할 수 있다.		
	검토한 규격을 바탕으로 센서 성능을 시험할 수 있다.		
	시험 결과를 토대로 적합한 센서를 선정할 수 있다.		
센싱 모듈 개발하기	선정된 센서를 이용하여 인터페이스 및 구동 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 바탕으로 착용형 스마트기기에 적합한 센싱 모듈을 제작할 수 있다.		
	제작된 센싱 모듈의 기능과 성능을 평가하고 최적화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

교과목명			
의료전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
소프트웨어기술 정보를 수집하고 알맞은 도구를 이용하여 시스템을 구성하고 프로그램 작성 후 검증을 수행할 수 있다.	의료기기 소프트웨어 설계제작 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903090405_21v2 의료기기 소프트웨어 설계제작	80	소프트웨어기술 정보 수집하기	20		
2			소프트웨어 시스템 구성하기	20		
3			소프트웨어 코딩하기	20		
4			소프트웨어 검증하기	10		
5			소프트웨어 유효성 확인하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료전기전자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
소프트웨어기술 정보 수집하기	소프트웨어의 라이브러리를 검토할 수 있다.		
	소프트웨어 구성에 맞는 라이브러리 정보를 수집할 수 있다.		
	개발 제품의 소프트웨어 품질 속성 시나리오를 작성할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처 구현에 적합한 소프트웨어 도구를 선정할 수 있다.		
소프트웨어 시스템 구성하기	개발 계획서에 따른 소프트웨어 아키텍처에 부합한 기능별 요구사항을 확인할 수 있다.		
	개발 제품의 하드웨어를 확인할 수 있다.		
	소프트웨어 시스템에 적합한 알고리즘을 구현할 수 있다.		
	소프트웨어 기능모듈에 관련된 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	하드웨어 자원을 고려한 소프트웨어 시스템을 구성할 수 있다.		
소프트웨어 코딩하기	소프트웨어 코딩 도구를 선정할 수 있다.		
	소프트웨어를 코딩할 수 있다.		
	소프트웨어의 오류를 수정할 수 있다.		
소프트웨어 검증하기	개발 계획서에 따른 모듈단위를 검증할 수 있다.		
	검증 결과에 따른 모듈단위 소프트웨어 시스템의 오류를 수정할 수 있다.		
	소프트웨어 검증 보고서를 작성할 수 있다.		
소프트웨어 유효성 확인하기	개발 계획서에 따른 유효성을 확인할 수 있다.		
	유효성 확인 결과에 따른 오류를 수정할 수 있다.		
	소프트웨어 유효성 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	1			
7	개발환경 구축	1			
8	Python 기초1	2			
9	Python 기초2	2			
10	함수 활용	2			
11	자료구조 활용	1			
12	AI 활용 코딩1	1			
13	AI 활용 코딩2	1			
14	파일 처리	1			
15	프로젝트 기획	1			
16	프로젝트 구현	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

교과목명			
AI스마트헬스케어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
웨어러블 센서 데이터를 활용하여 만성 질환 예측 및 관리에 특화된 AI 모델을 설계.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 기반 스마트 헬스케어의 중요성 및 미래. 만성 질환의 종류와 관리의 필요성. 웨어러블 기기의 등장 배경 및 역할	2			
2	스마트 헬스케어 최신 동향 기사 조사 및 발표	2			
3	웨어러블 기기의 종류 (스마트워치, 패치, 링 등) 원리 및 제어 방식	2			
4	바이오 센서 원리 (PPG, ECG, 가속도계, 자이로스코프, 온도 센서 등). 센서 데이터의 특성 및 한계.	2			
5	AI, 머신러닝, 딥러닝의 정의 및 관계. 지도 학습, 비지도 학습	4			
6	강화 학습. 분류 및 회귀 문제의 이해. 의료 AI 적용	4			
7	인공신경망의 기본 구조 (뉴런, 레이어). 가중치와 편향. 활성화 함수의 종류와 역할. 손실 함수와 최적화	4			
8	Keras/PyTorch를 이용한 다층 퍼셉트론(MLP) 구현	4			
9	센서 데이터의 노이즈 제거, 결측치 처리. 샘플링 및 재샘플링	2			
10	고혈압, 부정맥, 심부전 등 심혈관 질환의 이해	2			
11	ECG 및 PPG 데이터를 이용한 심박수, 심박 변이도(HRV), 부정맥 감지 AI. 혈압 추정 AI의 원리	2			
12	공개 ECG/PPG 데이터셋에서 이상 심박 패턴 감지 실습	2			
13	당뇨병의 이해 및 CGM 데이터의 중요성. AI를 이용한 혈당 예측 모델. 저혈당/고혈당 경보 시스템. 맞춤형 식단/운동 추천 AI.	2			
14	모의 혈당 데이터를 이용한 시계열 예측 모델 구현	2			
15	웨어러블 기반 의료 AI의 규제 동향 (식약처, FDA 등). 민감한 건강 데이터의 개인 정보 보호 및 보안. 의료 AI 적용 시의 윤리적 고려 사항	2			
16	발표 및 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

교과목명			
병원전기설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
병원 전기설비의 기본 원리와 구조를 이해하고, 의료시설의 전원 공급 및 배전, 접지, 비상전원 설비의 운영과 안전관리 능력을 배양	전기기능사 및 산업기사 필기 · 실기 자체 교재(최신 출제기준 반영)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기기초이론: 전압, 전류, 저항, 전력 및 전기회로	20			
2	직류·교류회로: 옴의 법칙, 키르히호프 법칙, 교류회로 계산	20			
3	전기기기: 변압기, 발전기, 전동기의 구조와 원리	10			
4	전기설비 및 안전: 배선, 접지, 차단기, 감전·화재 예방	10			
5	배선, 배관 및 시퀀스 제어 실습	10			
6	전기자기학, 전력공학, 전기설비기술기준	10			
7	핵심 이론 및 기출문제 풀이	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

교과목명			
의료기기제작실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
의료기기 제품개발, 국내외 인증 및 인허가, 생산 및 품질관리 등 의료기기 산업의 전주기에 걸친 법적, 과학적 규제기준 전반에 관하여 전문가 수준의 지식을 가지고 있으며, 의료기기 RA분야 실무 및 관리자의 직무 수행	자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시판전 인허가-1 & 총 정리	5			
2	임상- & 총 정리	4			
3	품질관리 (GMP) & 총 정리	5			
4	사후관리 -1	5			
5	해외인허가 -3 전체 RA 과정 정리	2			
6	(임상) 의료기기 임상시험 윤리의 이해와 IRB 심의	2			
7	(임상) 의료기기 임상시험 규정의 이해 및 실시	2			
8	(임상) 의료기기 임상시험계획 승인 절차	2			
9	(임상) 의료기기 임상시험 통계적 원칙 및 관련 문서	3			
10	(품징관리GMP) 의료기기 GMP 총론 및 기준 해설	4			
11	(사후관리) 의료기기 사후관리 표시 기재의 이해, 의료기기 광고	3			
12	(사후관리) 의료기기 부작용, 이물발견 보고, 재평가, 재심사	3			
13	(사후관리) 의료기기 추적관리,보고와 검사, 회수 폐기, 사용중지명령	3			
14	(사후관리) 의료기기 벌칙, 과징금, 과태료, 행정처분, 표준코드(UDI)	3			
15	(사후관리) 의료기기 공급내역 보고 및 의료기기 갱신	4			
16	(해외인허가) 미국, 유럽 의료기기 허가 및 관리제도	3			
17	(해외인허가) 중국, 일본 의료기기 허가 및 관리제도	3			
18	(해외인허가) 의료기기 단일심사 프로그램(MDSAP)(해외인허가) 의료기기 단일심사 프로그램(MDSAP)	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 교과목을 아우러서 공통된 교과목을 지정하여 복합적인 실습으로 진행한다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습 1	10			
2	종합실습 2	10			
3	종합실습 3	10			
4	종합실습 4	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트 아이템을 선정하고, 직접 회로 제작 및 프로그램을 작성하여 시제품을 제작해 본다.	각 팀별로 관련 PPT 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 아이템 선정	5			
2	프로젝트 아이템 도면 제작하기	15			
3	프로젝트 아이템 회로 제작 및 프로그램	20			
4	디버깅 및 발표 자료 만들기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

교과목명			
IOT의료기기제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
IoT의 원리를 이해하고 다양한 센서에서 들어오는 데이터를 웹서버로 전송해 본다.	만들면서 배우는 아두이노 IoT 사물인터넷과 40개의 작품들

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IoT의 원리 및 프로그램 구성 설정하기	10			
2	블루투스를 이용한 서버 연결하기	10			
3	블루투스와 센서를 이용한 데이터 전송	10			
4	와이파이를 이용한 서버 연결하기	10			
5	와이파이와 센서를 이용한 데이터 전송	10			
6	데쉬보드 만들기	10			
7	IoT 의료기기 제작하기	10			
8	혈압 데이터 IoT 웹서버로 전송하기 1	10			
9	혈압 데이터 IoT 웹서버로 전송하기 2	10			
10	웹서버 모니터링 하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 의료공학과 직종 : 보건의료전자직종

교과목명			
의료기기제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
심박계 회로와 ECG 회로를 직접 만들어보고 측정하면서 원리를 이해한다.	자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	심박계 제작하기 1	20			
2	심박계 제작하기 2	20			
3	심박계 제작하기 3	10			
4	ECG 회로 제작 하기 1	10			
5	ECG 회로 제작 하기 2	20			
6	ECG 회로 제작 하기 3	20			